上海电力大学

《Python 程序设计及人工智能》上机实习报告

（人脸识别-图片测试）

学生姓名：吴桐　　学号：20231870

实验时间：2025.10.15　　地点：电信楼 B209　　指导教师: 贾振堂

一、目的

通过上机实际操作，运行、调试程序代码，完成人脸识别之图片测试 ， 对课堂学习的“人脸识别应用 ”的相关知识予以巩固和拓展，训练应用程序的阅读和调试能力。

二、实习内容记录 - 要求内容

2.1 图像人脸识别

```python
import argparse
import functools
import os
import time

import cv2
import numpy as np
import torch
from PIL import ImageDraw, ImageFont, Image

from utils.face_detect import MTCNN
from utils.utils_train import add_arguments, print_arguments


class Predictor:

    def __init__(self, mtcnn_model_path, mobilefacenet_model_path, face_db_path, threshold=0.7):
        self.threshold = threshold

        # 修复MTCNN模型路径加载问题
        self.mtcnn = MTCNN(model_path=self.validate_model_path(mtcnn_model_path))

        self.device = torch.device("cuda") if torch.cuda.is_available() else torch.device("cpu")

        # 验证并加载MobileFaceNet模型
        mobilefacenet_model_path = self.validate_model_path(mobilefacenet_model_path, "MobileFaceNet")
```

图 1-1 程序源代码

```
G:\chengxv\c++\python>python -u "g:\chengxv\c++\python\7\infer_camera.py"
---------- Configuration Arguments ----------
camera_id: 0
face_db_path: images_db
mobilefacenet_model_path: save_model/mobilefacenet.pth
mtcnn_model_path: save_model/mtcnn
threshold: 0.6
--------------------------------------------------
在脚本目录下找到模型文件: g:\chengxv\c++\python\7\save_model/mtcnn
在脚本目录下找到MobileFaceNet文件: g:\chengxv\c++\python\7\save_model/mobilefacenet.pth
在脚本目录下找到人脸库: g:\chengxv\c++\python\7\images_db
成功加载 6 个人脸特征

G:\chengxv\c++\python>
```

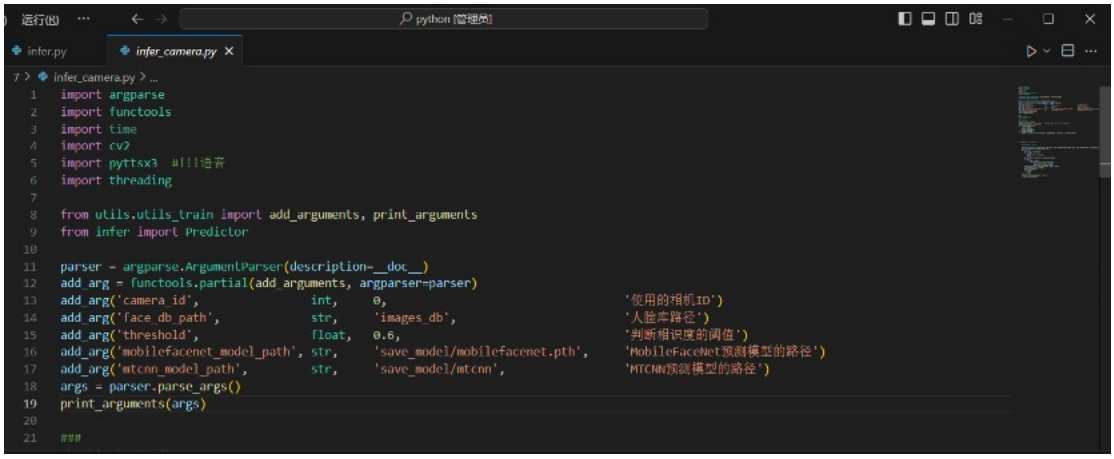
图 1-2 程序运行成功



图 1-3 识别结果

识别结果包含 20231870 吴桐的照片，证明程序运行成功

2.2 调用电脑摄像头进行识别



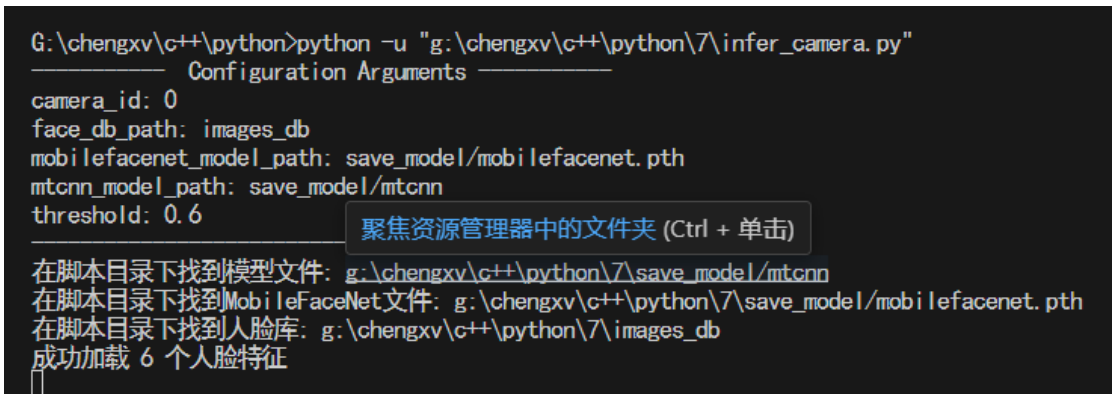
```python
import argparse
import functools
import time
import cv2
import pyttsx3  #!!!语音
import threading

from utils.utils_train import add_arguments, print_arguments
from infer import Predictor

parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
add_arg = functools.partial(add_arguments, argparser=parser)
add_arg('camera_id',               int,    0,                          '使用的相机ID')
add_arg('face_db_path',            str,    'images_db',                '人脸库路径')
add_arg('threshold',               float,  0.6,                        '判断相识度的阈值')
add_arg('mobilefacenet_model_path', str,   'save_model/mobilefacenet.pth', 'MobileFaceNet预测模型的路径')
add_arg('mtcnn_model_path',        str,    'save_model/mtcnn',         'MTCNN预测模型的路径')
args = parser.parse_args()
print_arguments(args)

###
```

图 2-1 程序源代码



```
G:\chengxv\c++\python>python -u "g:\chengxv\c++\python\7\infer_camera.py"
----------  Configuration Arguments ----------
camera_id: 0
face_db_path: images_db
mobilefacenet_model_path: save_model/mobilefacenet.pth
mtcnn_model_path: save_model/mtcnn
threshold: 0.6
------------------------------------------------
在脚本目录下找到模型文件: g:\chengxv\c++\python\7\save_model/mtcnn
在脚本目录下找到MobileFaceNet文件: g:\chengxv\c++\python\7\save_model/mobilefacenet.pth
在脚本目录下找到人脸库: g:\chengxv\c++\python\7\images_db
成功加载 6 个人脸特征
```

聚焦资源管理器中的文件夹 (Ctrl + 单击)

图 2-2 终端运行结果

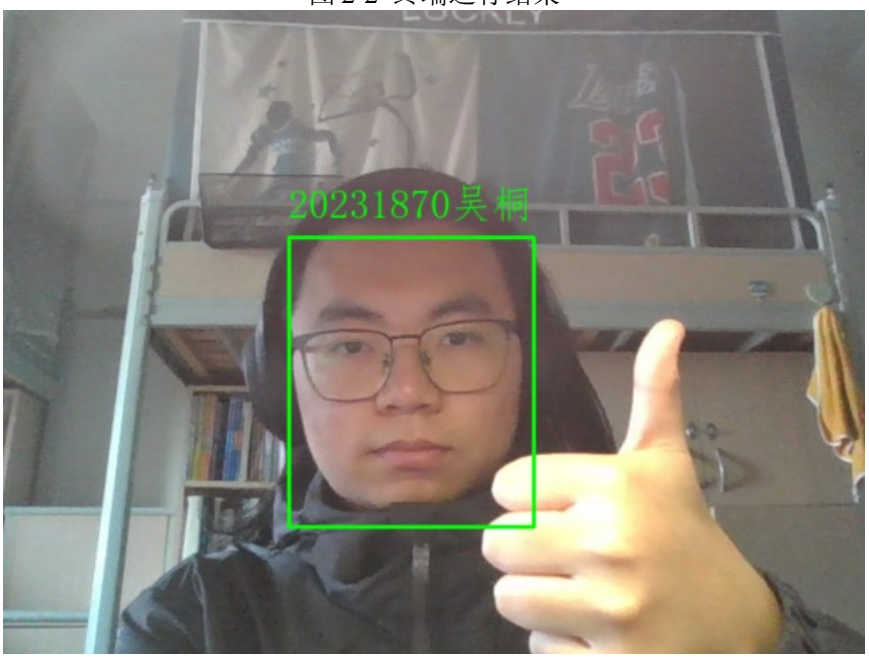


图 2-3 识别到 20231870 吴桐



图 2-4 未检测到人脸

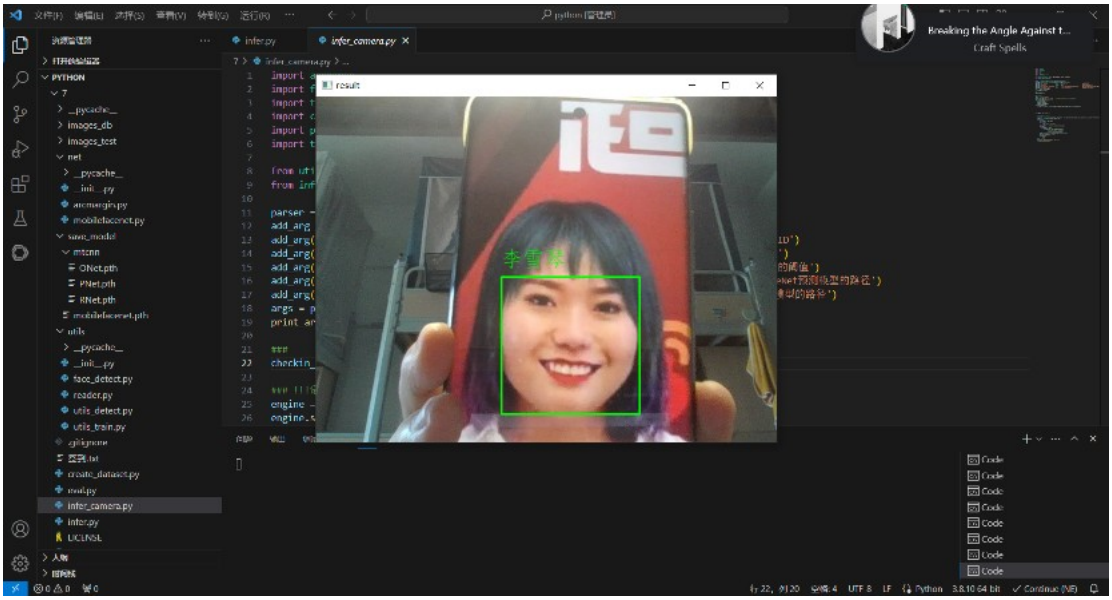


图 2-3 识别到李老师

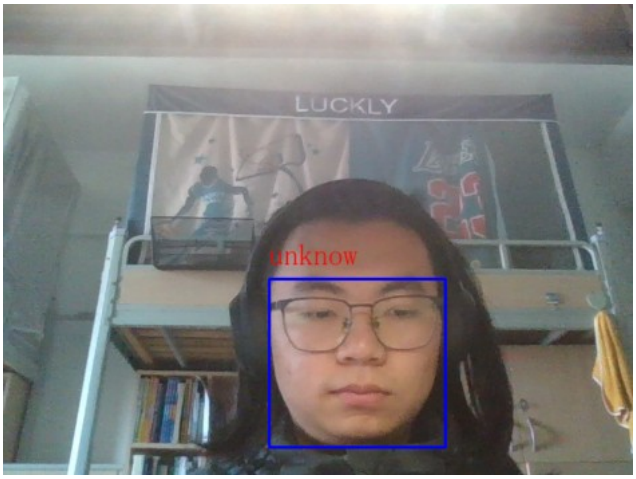


图 2-4 在未导入 20231870 吴桐前无法识别

由此可知，程序运行正常且能正确识别。

四、总结

本次上机实习通过运行和调试基于 Pytorch 与 MobileFaceNet 的人脸识别程序，成功实现了对静态图片和实时摄像头的识别功能。在图片测试环节，程序准确识别出包含本人（20231870 吴桐）在内的合照，验证了模型的有效性；在摄像头实时识别环节，程序能够动态捕捉并标注人脸信息，当未录入本人照片时系统提示“未检测到人脸”，录入后则能正确显示学号与姓名，证明了程序逻辑的严谨性。通过本次实践，我不仅巩固了人脸检测与识别的理论知识，还提升了 Python 程序调试与问题分析的能力，为后续深入学习人工智能应用打下了坚实基础。